Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа

по предмету Программирование

Вариант №5955

Выполнил:

Поветин Захарий

Группа P3116

Проверил:

Лисицина Василиса Васильевна

Санкт-Петербург

2025

Текст задания

Реализовать консольное приложение, которое реализует управление коллекцией объектов в интерактивном режиме. В коллекции необходимо хранить объекты класса MusicBand, описание которого приведено ниже.

Разработанная программа должна удовлетворять следующим требованиям:

- Класс, коллекцией экземпляров которого управляет программа, должен реализовывать сортировку по умолчанию.
- Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев) должны быть выполнены.
- Для хранения необходимо использовать коллекцию типа java.util.LinkedHashMap
- При запуске приложения коллекция должна автоматически заполняться значениями из файла.
- Имя файла должно передаваться программе с помощью: **аргумент командной строки**.
- Данные должны храниться в файле в формате json
- Чтение данных из файла необходимо реализовать с помощью класса java.util.Scanner
- Запись данных в файл необходимо реализовать с помощью класса java.io.OutputStreamWriter
- Все классы в программе должны быть задокументированы в формате javadoc.
- Программа должна корректно работать с неправильными данными (ошибки пользовательского ввода, отсутсвие прав доступа к файлу и т.п.).

В интерактивном режиме программа должна поддерживать выполнение следующих команд:

- help : вывести справку по доступным командам
- info : вывести в стандартный поток вывода информацию о коллекции (тип, дата инициализации, количество элементов и т.д.)
- show : вывести в стандартный поток вывода все элементы коллекции в строковом представлении
- insert null {element} : добавить новый элемент с заданным ключом
- update id {element} : обновить значение элемента коллекции, id которого равен заданному
- remove_key null : удалить элемент из коллекции по его ключу
- clear : очистить коллекцию
- save : сохранить коллекцию в файл

- execute_script file_name : считать и исполнить скрипт из указанного файла. В скрипте содержатся команды в таком же виде, в котором их вводит пользователь в интерактивном режиме.
- exit : завершить программу (без сохранения в файл)
- remove_greater {element} : удалить из коллекции все элементы, превышающие заданный
- replace_if_lowe null {element} : заменить значение по ключу, если новое значение меньше старого
- remove_greater_key null : удалить из коллекции все элементы, ключ которых превышает заданный
- count_greater_than_description description : вывести количество элементов, значение поля description которых больше заданного
- filter_less_than_genre genre : вывести элементы, значение поля genre которых меньше заданного
- print_field_descending_number_of_participants : вывести значения поля numberOfParticipants всех элементов в порядке убывания

Формат ввода команд:

- Все аргументы команды, являющиеся стандартными типами данных (примитивные типы, классы-оболочки, String, классы для хранения дат), должны вводиться в той же строке, что и имя команды.
- Все составные типы данных (объекты классов, хранящиеся в коллекции) должны вводиться по одному полю в строку.
- При вводе составных типов данных пользователю должно показываться приглашение к вводу, содержащее имя поля (например, "Введите дату рождения:")
- Если поле является enum'ом, то вводится имя одной из его констант (при этом список констант должен быть предварительно выведен).
- При некорректном пользовательском вводе (введена строка, не являющаяся именем константы в enum'е; введена строка вместо числа; введённое число не входит в указанные границы и т.п.) должно быть показано сообщение об ошибке и предложено повторить ввод поля.
- Для ввода значений null использовать пустую строку.
- Поля с комментарием "Значение этого поля должно генерироваться автоматически" не должны вводиться пользователем вручную при добавлении.

Описание хранимых в коллекции классов:

```
public class MusicBand {
    private Integer id; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
```

```
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.time.LocalDateTime creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private Integer numberOfParticipants; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private Integer albumsCount; //Поле может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private String description; //Поле может быть null
    private MusicGenre genre; //Поле может быть null
    private Album bestAlbum; //Поле не может быть null
}
public class Coordinates {
    private Double x; //Поле не может быть null
    private float y;
}
public class Album {
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private long length; //Значение поля должно быть больше 0
}
public enum MusicGenre {
    PROGRESSIVE_ROCK,
    HIP_HOP,
    PSYCHEDELIC_CLOUD_RAP,
    SOUL,
    POST_PUNK;
}
```

Диаграмма классов разработанной программы

https://github.com/qwuadr1xx/Lab5Prog/tree/main/docs/plantuml.pdf

Исходный код программы

https://github.com/qwuadr1xx/Lab5Prog

Вывод

Во время данной лабораторной работы я изучил различные структуры данных, виды типизации, дженерики, wildcards, изучил пакет java.io и работу с файлами, а также углубил свои знания в ООП.